MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két elektron egymástól 1 m távolságra van egy adott pillanatban. Az elektronok vákuumban vannak.

a) Mekkora elektrosztatikus erő ébred közöttük ekkor?
b) Mekkora gravitációs erő ébred közöttük ekkor?
c) Mekkora a két erő nagyságának aránya? Hogyan változik ez az érték, ha az elektronok közti távolság megváltozik? Válaszát indokolja!

Az elektron tömege $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltése $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C,

$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$, $k = 9 \cdot 10^{9} \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{C^2}}$.

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	6 pont	14 pont